

Corrigé de l'Examen d'Électronique : Diagramme de Bode

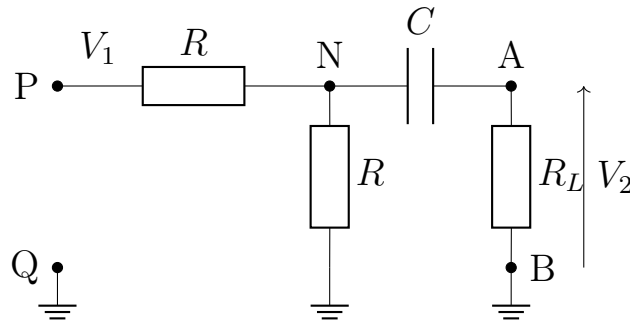
Gemini Code Assist

12 mars 2026

1 Analyse qualitative (Sans calcul !)

a. Cas où $\omega \rightarrow 0$

À très basse fréquence (en régime continu), le condensateur C se comporte comme un circuit ouvert ($Z_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow \infty$).

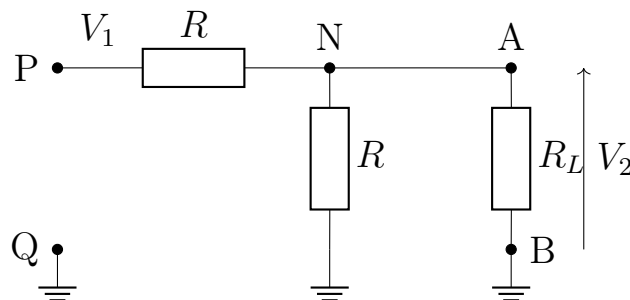


Aucun courant ne peut circuler à travers le condensateur C pour atteindre le nœud A. Par conséquent, aucun courant ne traverse la résistance de charge R_L . La tension à ses bornes est donc nulle.

$$V_2 = 0 \text{ V} \quad (1)$$

b. Cas où $\omega \rightarrow \infty$

À très haute fréquence, le condensateur C se comporte comme un court-circuit ($Z_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow 0$). Le nœud central (que nous appellerons N) est donc directement connecté au nœud A.



Le circuit devient un diviseur de tension. La tension V_2 (qui est la tension au nœud A) est donnée par la résistance R en parallèle avec R_L , divisée par la somme de la première résistance R et de cette combinaison parallèle.

$$V_2 = V_1 \cdot \frac{R \parallel R_L}{R + (R \parallel R_L)} = V_1 \cdot \frac{\frac{R \cdot R_L}{R + R_L}}{R + \frac{R \cdot R_L}{R + R_L}} = V_1 \cdot \frac{R \cdot R_L}{R(R + R_L) + R \cdot R_L} \quad (2)$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R \cdot R_L}{R^2 + R \cdot R_L + R \cdot R_L} = \frac{R_L}{R + 2R_L} \quad (3)$$

c. Quel type de montage est-ce ?

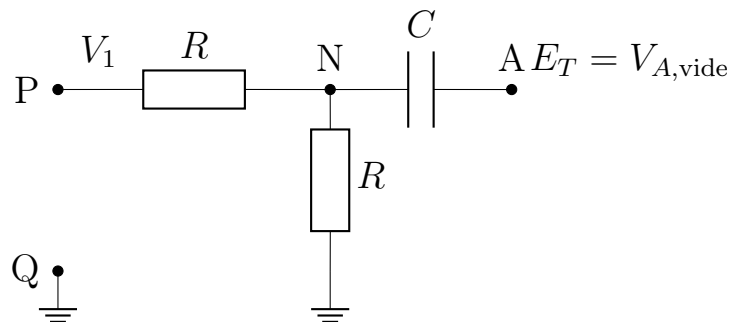
Le gain est nul à basse fréquence et tend vers une valeur constante non nulle ($\frac{R_L}{R+2R_L}$) à haute fréquence. Il s'agit donc d'un **filtre passe-haut** du premier ordre.

2 En fréquentiel (Impédances complexes)

a. Appliquer le théorème de Thévenin entre A et B

On cherche l'équivalent de Thévenin du circuit vu depuis la charge R_L , c'est-à-dire entre les points A et B (B étant la masse).

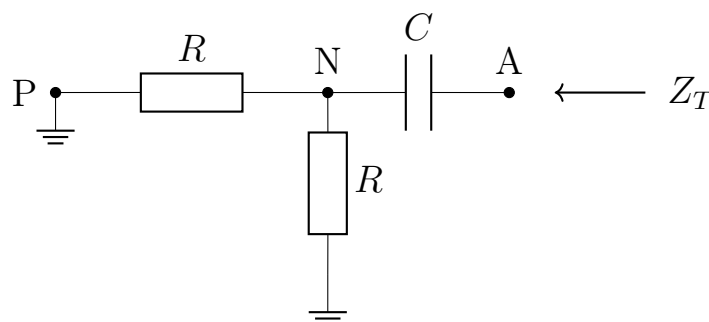
Tension de Thévenin (E_T) : C'est la tension à vide V_{AB} lorsque R_L est déconnectée.



À vide, aucun courant ne circule dans C . La tension en A est donc la même que la tension au nœud N. Le nœud N est au milieu d'un pont diviseur de tension formé par les deux résistances R .

$$E_T = V_N = V_1 \cdot \frac{R}{R + R} = \frac{V_1}{2} \quad (4)$$

Impédance de Thévenin (Z_T) : On 'éteint' la source de tension V_1 (on la remplace par un court-circuit) et on calcule l'impédance vue depuis A.

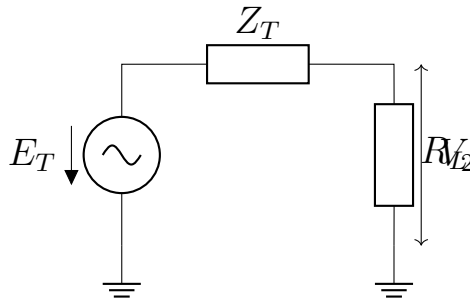


Vue depuis A, on voit le condensateur C en série avec l'impédance du nœud N vers la masse. Depuis N, les deux résistances R sont en parallèle (l'une vers P qui est à la masse, l'autre vers Q qui est à la masse).

$$Z_T = Z_C + (R \parallel R) = \frac{1}{j\omega C} + \frac{R}{2} \quad (5)$$

b. Nouveau schéma équivalent

Le circuit complet peut être remplacé par le modèle de Thévenin suivi de la charge R_L .



c. Dédurre la relation entre V_1 et V_2

En utilisant le schéma équivalent, V_2 est obtenue par un simple diviseur de tension.

$$V_2 = E_T \cdot \frac{R_L}{Z_T + R_L} \quad (6)$$

En substituant les expressions de E_T et Z_T :

$$V_2 = \frac{V_1}{2} \cdot \frac{R_L}{\frac{R}{2} + \frac{1}{j\omega C} + R_L} \quad (7)$$

La fonction de transfert $H(j\omega) = V_2/V_1$ est donc :

$$H(j\omega) = \frac{R_L/2}{R_L + R/2 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega C(R_L/2)}{1 + j\omega C(R_L + R/2)} \quad (8)$$

Cette expression confirme bien que le circuit est un filtre passe-haut du premier ordre.

3 Fonction de transfert

Note importante : Il existe une incohérence entre le circuit de la Figure 1 et la forme de la fonction de transfert proposée à la question 3. L'analyse précédente (questions 1 et 2) montre que le circuit est un *filtre passe-haut*. Cependant, la fonction $H(j\omega)$ proposée ci-dessous est celle d'un *filtre passe-tout* (ou déphaseur). De plus, le gain statique G_0 est négatif, ce qui est physiquement impossible pour ce circuit passif.

Pour la suite de l'exercice, nous supposons que la fonction de transfert donnée est celle qu'il faut étudier, indépendamment du schéma initial.

a. Calculer la fonction de transfert $H(j\omega) = V_2/V_1$

On nous demande d'utiliser la forme :

$$H(j\omega) = G_0 \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad (9)$$

b. Montrer que $G_0 = -\frac{R_L}{2R_L + R}$

Cette expression est donnée dans le cadre de la définition du problème pour la fonction passe-tout. Elle ne peut pas être démontrée à partir du circuit passe-haut de la Figure 1. Nous l'acceptons comme une donnée.

c. Calcul de R pour $f_0 = 380$ Hz

On nous donne $\omega_0 = \frac{1}{(R_L + R/2)C}$, $C = 15$ nF, $R_L = 22$ k Ω et $f_0 = 380$ Hz.

On sait que $\omega_0 = 2\pi f_0$. On peut donc isoler R :

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{(R_L + R/2)C} \\ R_L + R/2 &= \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{2\pi f_0 C} \\ R/2 &= \frac{1}{2\pi f_0 C} - R_L \\ R &= 2 \left(\frac{1}{2\pi f_0 C} - R_L \right) \end{aligned}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} R &= 2 \left(\frac{1}{2\pi \cdot 380 \cdot 15 \times 10^{-9}} - 22000 \right) \\ R &= 2 \left(\frac{1}{3.5814 \times 10^{-5}} - 22000 \right) \\ R &= 2 (27922.5 - 22000) \\ R &= 2 (5922.5) \\ R &= 11845 \Omega \approx 11.85 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

4 Tracé du Diagramme de Bode

On considère $H(j\omega)$ avec $f_0 = 380$ Hz et $G_0 = 0.4$. La fonction est donc $H(j\omega) = 0.4 \frac{1 - j\frac{f}{f_0}}{1 + j\frac{f}{f_0}}$.

a. Expression du module et de l'argument

Module : Le module de la fonction de transfert est :

$$|H(j\omega)| = |0.4| \cdot \frac{|1 - j\frac{f}{f_0}|}{|1 + j\frac{f}{f_0}|} = 0.4 \cdot \frac{\sqrt{1^2 + (-\frac{f}{f_0})^2}}{\sqrt{1^2 + (\frac{f}{f_0})^2}} = 0.4 \quad (10)$$

Le module est constant et ne dépend pas de la fréquence. En décibels, le gain est :

$$H_{dB} = 20 \log_{10}(|H(j\omega)|) = 20 \log_{10}(0.4) \approx -7.96 \text{ dB} \quad (11)$$

Argument (ϕ) : L'argument (ou la phase) de la fonction de transfert est :

$$\begin{aligned} \phi(\omega) &= \arg(0.4) + \arg\left(1 - j\frac{\omega}{\omega_0}\right) - \arg\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right) \\ \phi(\omega) &= 0 + \left(-\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right) - \left(\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right) \\ \phi(\omega) &= -2 \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -2 \arctan\left(\frac{f}{f_0}\right) \end{aligned}$$

b. Tracer le diagramme de bode du module

Le gain en module $|H(j\omega)|$ est constant et égal à 0.4. Le diagramme de gain est donc une ligne horizontale à ≈ -7.96 dB sur toute la plage de fréquences de 10 Hz à 10 kHz.

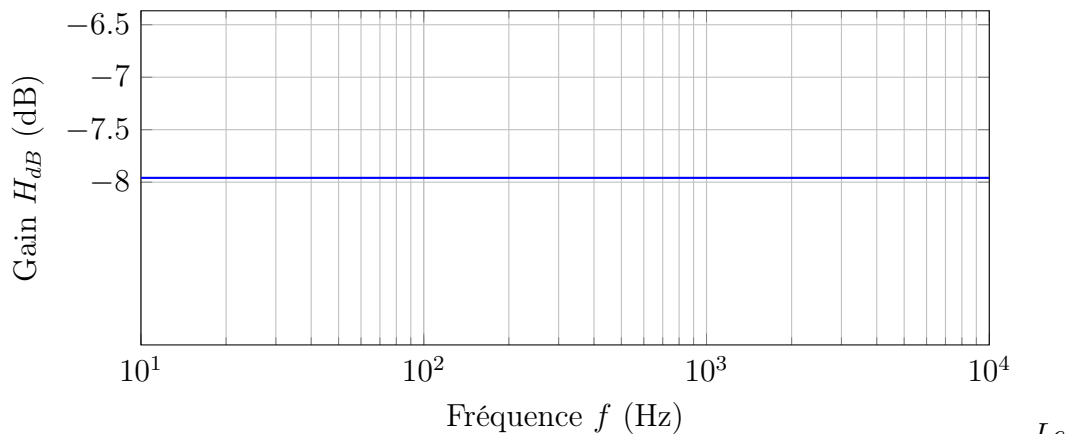


diagramme de gain est une droite horizontale à -7.96 dB.

c. Tracer le diagramme de bode de la phase

La phase est $\phi(f) = -2 \arctan(f/380)$.

— Pour $f \ll f_0$ (ex : 10 Hz), $\phi \approx 0^\circ$.

— Pour $f = f_0 = 380$ Hz, $\phi = -2 \arctan(1) = -2 \cdot 45^\circ = -90^\circ$.

— Pour $f \gg f_0$ (ex : 10 kHz), $\phi \approx -2 \cdot 90^\circ = -180^\circ$.

Calcul de quelques points (avec $f_0 = 380$) :

f (Hz)	30	100	380 (f_0)	1000	3000	10000
f/f_0	0.08	0.26	1	2.63	7.89	26.3
$\phi(f)$ (deg)	-9.0°	-29.4°	-90°	-138.4°	-165.6°	-175.6°

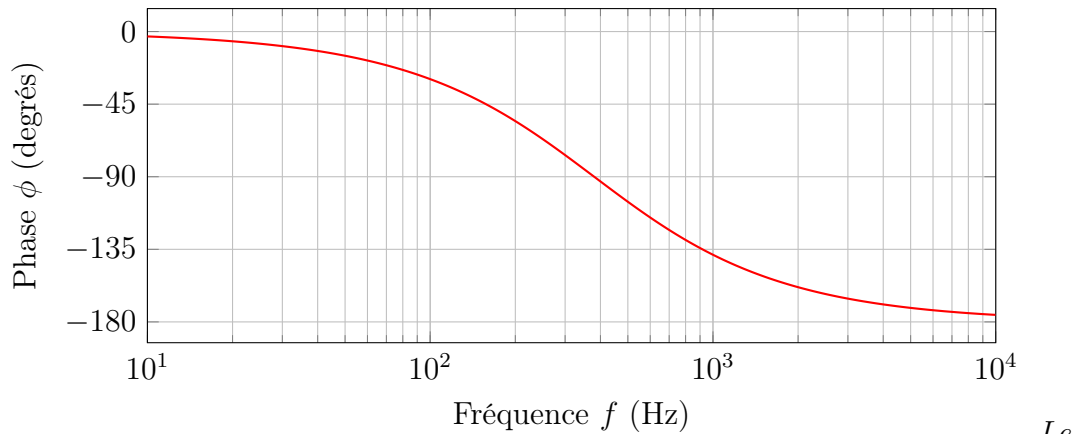


diagramme de phase part de 0° , passe par -90° à f_0 , et tend vers -180° .

d. Commenter le comportement en fréquence du montage

En se basant sur l'étude de la fonction de transfert des questions 3 et 4, le montage se comporte comme un **filtre passe-tout** du premier ordre (aussi appelé déphaseur pur).

Son gain en amplitude est constant sur toute la plage de fréquence, ce qui signifie qu'il ne filtre (n'atténue) aucune fréquence. Son seul effet est d'introduire un déphasage qui varie avec la fréquence, allant de 0° à -180° .

Ce comportement est en **contradiction directe** avec la réponse à la question 1c. L'analyse du circuit initial avait montré un comportement de filtre passe-haut. Cela confirme l'incohérence entre le schéma et les équations fournies dans l'énoncé de l'examen.